සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering (SLIIT)
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

General Certificate of Education (Adv. Level)
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,

2026 December 4th Week Paper

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

20 **E** **I**

Two Hours
පැය දෙකයි

Model Question 01

(a) Draw a sketch to show how two routers can be connected in a point-to-point topology using a serial cable. Use correct router symbols and label the serial interfaces on both routers.
අනුක්‍රමික කේබලයක් භාවිතයෙන් ලක්ෂ්‍යයෙන් ලක්ෂ්‍ය ස්ථලකයක රවුටර දෙකක් සම්බන්ධ කළ හැකි ආකාරය පෙන්වීමට සටහනක් අඳින්න.
නිවැරදි රවුටර සංකේත භාවිතා කර රවුටර දෙකෙහිම අනුක්‍රමික අතුරුමුහුණත් ලේබල් කරන්න.

(b) A company has three departments: HR, SALES, and PRODUCTION.
Each department has its own separate LAN with the following computers:
සමාගමකට දෙපාර්තමේන්තු තුනක් ඇත: මානව සම්පත්, විකුණුම් සහ නිෂ්පාදනය.

සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකටම පහත පරිගණක සහිත තමන්ගේම වෙනම LAN එකක් ඇත:

HR Department: H1 to H4
මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව: H1 සිට H4 දක්වා

SALES Department: S1 to S6
අලෙවි දෙපාර්තමේන්තුව: S1 සිට S6 දක්වා

PRODUCTION Department: P1 to P8
නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව: P1 සිට P8 දක්වා

A common File Server (FS1) is shared by all departments.
සියලුම දෙපාර්තමේන්තු විසින් පොදු ගොනු සේවාදායකයක් FS1 බෙදා ගනු ලැබේ.
A main router (R1) is used to connect all three LANs to the Internet.
LAN තුනම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ප්‍රධාන රවුටරයක් R1 භාවිතා කරයි.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(i) Draw the complete network diagram for the above scenario.
Include:
ඉහත අවස්ථාව සඳහා සම්පූර්ණ ජාල රූප සටහන අඳින්න.
ඇතුළත් කරන්න:

One switch for each department
එක් එක් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා එක් ස්විචයක්

The File Server (FS1)
ගොනු සේවාදායකය (FS1)

Router R1 | රවුටරය R1

All cables and connections clearly labeled
සියලුම කේබල් සහ සම්බන්ධතා පැහැදිලිව ලේබල් කර ඇත

(ii) State two advantages of using one centralized file server for all departments.
සියලුම දෙපාර්තමේන්තු සඳහා එක් මධ්‍යගත ගොනු සේවාදායකයක් භාවිතා කිරීමේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(iii) If a data packet is sent from P4 (Production Department) to H2 (HR Department),
show the data flow path in your diagram using dotted lines.
දත්ත පැකට්ටුවක් P4 නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව) සිට H2 (මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව) වෙත යවනු ලැබුවහොත්,
තිත් රේඛා භාවිතයෙන් ඔබේ රූප සටහනේ දත්ත ප්‍රවාහ මාර්ගය පෙන්වන්න.

Model Question 02
A water supply company charges customers based on the number of liters of water consumed per month.
ජල සැපයුම් සමාගමක් මසකට පරිභෝජනය කරන ජල ලීටර් ගණන මත පදනම්ව පාරිභෝගිකයින්ගෙන් අය කරයි.
The charging scheme is as follows:
ආරෝපණ යෝජනා ක්‍රමය පහත පරිදි වේ:

- First 500 liters → Rs. 3.00 per liter | පළමු ලීටර් 500 → ලීටරයකට රු. 3.00
- Remaining liters → Rs. 1.50 per liter | ඉතිරි ලීටර් → ලීටරයකට රු. 1.50

(a) Draw a flowchart to represent an algorithm that calculates the monthly water bill for a customer when the following details are given:
පහත විස්තර ලබා දී ඇති විට, පාරිභෝගිකයෙකුගේ මාසික ජල බිල්පත ගණනය කරන ඇල්ගොරිතමයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහනක් අඳින්න:

- Customer name | පාරිභෝගිකයාගේ නම
- Previous meter reading | පෙර මනු කියවීම
- Current meter reading | වත්මන් මනු කියවීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The algorithm should: | ඇල්ගොරිතමය කළ යුත්තේ:

1. Read customer name
   පාරිභෝගිකයාගේ නම කියවන්න
2. Read previous and current meter readings
   පෙර සහ වත්මන් මීටර කියවීම් කියවන්න
3. Calculate total liters consumed
   පරිභෝජනය කරන ලද මුළු ලීටර් ගණනය කරන්න

$$\text{Total Liters} = \text{Current Reading} - \text{Previous Reading}$$

"මුළු ලීටර්"="වත්මන් කියවීම"-"පෙර කියවීම"

4. Apply the charging scheme
   ආරෝපණ යෝජනා ක්‍රමය යොදන්න
   - If total liters ≤ 500:

$$\text{Bill} = \text{Total Liters} \times 3.00$$

   - Otherwise:

$$\text{Bill} = (500 \times 3.00) + ((\text{Total Liters} - 500) \times 1.50)$$

මුළු ලීටර් (500) නම්:
"බිල්"="මුළු ලීටර්"×3.00

එසේ නොමැතිනම්:
"බිල්"=(500×3.00)+("මුළු ලීටර්"-500)×1.50)

5. Display the customer's name and total bill amount
   පාරිභෝගිකයාගේ නම සහ මුළු බිල්පත් මුදල ප්‍රදර්ශනය කරන්න

Model Question 03

(a) Answer the following questions:
පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න:

(i) State one (1) function of the file management component in an operating system.
මෙහෙයුම් පද්ධතියක ගොනු කළමනාකරණ සංරචකයේ එක් (1) ශ්‍රිතයක් සඳහන් කරන්න.

(ii) Most operating systems support multitasking.
බොහෝ මෙහෙයුම් පද්ධති බහු කාර්යයන් සඳහා සහය දක්වයි.
Explain one (1) advantage of using multitasking in personal computers.
පුද්ගලික පරිගණකවල බහු කාර්යයන් භාවිතා කිරීමේ එක් (1) වාසියක් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) What is meant by non-volatile memory?
වාෂ්පශීලී නොවන මතකය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
Write one (1) example from the list below:
පහත ලැයිස්තුවෙන් එක් (1) උදාහරණයක් ලියන්න:
List: {Cache Memory, Hard Disk, Main Memory, Registers}
ලැයිස්තුව: ඥහැඹිලි මතකය, දෘඪ තැටිය, ප්‍රධාන මතකය, රෙජිස්ටර්=

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(b) (i) A student asks how an operating system ensures data integrity when multiple users access the same file. Write your explanation.
එකම ගොනුවකට පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකු ප්‍රවේශ වන විට මෙහෙයුම් පද්ධතියක් දත්ත අඛණ්ඩතාව සහතික කරන්නේ කෙසේදැයි ශිෂ්‍යයෙක් අසයි.
ඔබේ පැහැදිලි කිරීම ලියන්න.

(ii) Sometimes several processes request input/output at the same time.
Explain briefly why I/O scheduling is necessary.
සමහර විට ක්‍රියාවලි කිහිපයක් එකවර ආදානය/ප්‍රතිදානය ඉල්ලා සිටී.
I/O කාලසටහන්ගත කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) The operating system uses buffering in I/O operations.
Explain how buffering helps to improve the overall performance of the system.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය I/O මෙහෙයුම් වලදී බෆරින් භාවිතා කරයි.
බෆරින් කිරීම පද්ධතියේ සමස්ත ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

Model Question 04
Consider the logic circuit described below, where X, Y, and Z are inputs and Q is the output.
The circuit consists of:
පහත විස්තර කර ඇති තාර්කික පරිපථය සලකා බලන්න, එහිදී (ඩ, ශ) සහ (') ආදාන වන අතර (Q) ප්‍රතිදානය වේ. පරිපථය සමන්විත වන්නේ:

1. An AND gate taking inputs X and Y
   X සහ Y ආදාන ගන්නා AND ද්වාරයක්
2. An OR gate taking inputs Y and Z
   Y සහ Z ආදාන ලබා ගන්නා OR ද්වාරයක්
3. The outputs of these two gates are then connected to a NOR gate, whose output is Q
   මෙම ද්වාර දෙකෙහි ප්‍රතිදාන, Q ප්‍රතිදානය වන NOR ද්වාරයකට සම්බන්ධ කෙරේ.

4. (a) Construct the complete truth table for the given logic circuit.
   දී ඇති තාර්කික පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව සාදන්න.

5. (b) Using a Karnaugh map (K-map), derive the simplified Sum-of-Products (SOP) expression for the output Q.
   Karnaugh සිතියමක් K-සිතියම) භාවිතා කරමින්, Q ප්‍රතිදානය සඳහා සරල කළ නිෂ්පාදන එකතුව SOP ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න.

6. (c) Using a Karnaugh map, derive the simplified Product-of-Sums (POS) expression for the output Q.
   Karnaugh සිතියමක් භාවිතා කරමින්, Q ප්‍රතිදානය සඳහා සරල කළ එකතුවක ගුණිතය POS ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න.

7. (d) Compare the SOP and POS expressions obtained in (b) and (c), and determine which form produces the most simplified logic circuit.
   b සහ c හි ලබාගත් SOP සහ POS ප්‍රකාශන සංසන්දනය කර, වඩාත්ම සරල කළ තාර්කික පරිපථය නිපදවන ආකාරය තීරණය කරන්න.

Give reasons for your answer.
ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

Jude Kathurusingha